

Contrôle I de Bio-Statistique et Informatique

PARTIE BIOSTATISTIQUE

A)

- 1) Dans quel cas pensez-vous que la variable Y doit être ajustée par la variable X ?
(C'est-à-dire, dans quel cas Y est la variable à expliquer et X la variable explicative ?)

a)

X : Jours écoulés depuis le début d'une épidémie
Y : Nombre de nouveaux cas de malades par jour

b)

X : Nombre de boîtes vendues par mois
Y : Mois de l'année

c)

X : Temps de sommeil moyen par nuit
Y : Âge des individus

d)

X : Nombre de bactéries dans un milieu de culture après 24 heures
Y : Température de culture (en °C)

e) Aucune des variables Y dans a), b), c) et d) ne devrait être ajustée par X.

- 2) Laquelle des mesures suivantes n'est pas affectée par l'ajout d'une même constante à toutes les valeurs d'un ensemble de données (considérées comme valeurs prises par une ou deux variables discrètes)?

a) La moyenne.

b) L'étendue

c) La variance.

d) L'écart-type.

e) La covariance.

- 3) Laquelle des affirmations suivantes est FAUSSE

a) L'écart-type a les mêmes unités que les données originales.

b) Si le coefficient de corrélation entre la taille et le poids dans une population d'adultes est de 0,6, alors la relation entre le poids et la taille est non linéaire

c) Si un chercheur a trouvé un coefficient de corrélation de 1,2, cela indique une très forte corrélation positive

d) Dans une série statistique, la médiane est de 20, le premier quartile est de 15 et le troisième quartile est de 25, l'écart-interquartile vaut 10

e) Dans une série statistique, la covariance entre deux variables X et Y est de 18, l'écart-type de X est de 3 et celui de Y est de 9. Le coefficient de corrélation entre X et Y vaut 0,666

- 4) Parmi les affirmations suivantes concernant deux variables statistiques X et Y, laquelle est CORRECTE?

a) Si la covariance entre X et Y est de 224 et le coefficient de corrélation est de -0,75, alors X et Y sont négativement corrélées.

b) Si l'écart-type de X est de 27 et l'étendue est de 20, alors la variance de X est de 729.

c) Si le coefficient de corrélation ρ n'est pas proche de 1, alors il n'y a pas de liaison entre X et Y.

d) Si la covariance entre X et Y est négative, alors X et Y évoluent dans le même sens.

e) Si ρ est très proche de 1, alors il existe une liaison linéaire entre X et Y.

- B) Soit la répartition des taux de glycémie à jeun (en mg/dL) des patients d'un hôpital « A » :

Taux de glycémie	[80 ; 90[	[90 ; 100[	[100 ; x[	[x ; 112[	[112 ; 123]
Nombre de patients	120	190	240	100	50

Un patient a un taux de glycémie de 105 mg/dL, et il y a 460 patients qui ont un taux de glycémie plus bas que lui.

5) Indiquer la bonne réponse dans ce qui suit :

- a) La population dans ce cas est « les taux de glycémie » des patients.
 - ☒ b) La population dans ce cas est « les patients » de l'hôpital A.
 - c) La taille de l'échantillon est 1000 patients.
 - d) Le caractère dans ce cas est « les patients » de l'hôpital A.
 - e) Le caractère étudié est un caractère qualitatif.
- 6) La valeur de x est (utilisez l'interpolation linéaire où l'inconnue est sur l'axe des Y et non pas sur l'axe des X) :
- ☒ a) 108
 - b) 105
 - c) 106
 - d) 110
 - e) 111
- 7) La médiane est égale à :
- a) 100,833
 - b) 101
 - c) 101,666
 - ☒ d) 101,333
 - e) 101,833

C) Un médicament est administré par voie intraveineuse à un patient. On mesure sa concentration plasmatique (en mg/L) à différents moments (en heures) après l'injection. Les données obtenues suggèrent une décroissance exponentielle de la concentration (variable $Y=C(t)$) avec le temps (variable $X=t$). On suppose donc un modèle de la forme :

$$C(t) = A * \exp(-kt)$$

où:

$C(t)$ est la concentration plasmatique au temps t (en mg/L)

t est le temps après l'injection (en heures)

A est la concentration initiale (en mg/L)

k est la constante d'élimination (en h^{-1})

Le tableau suivant a été obtenu :

Temps (heures)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Concentration $C(t)$ (mg/L)	19,8	16,4	13,4	11	8,9	7,3	5,9	4,8	3,9	3,2	2,6

En utilisant les informations ci-dessus, répondez aux questions suivantes:

- 8) L'ajustement du modèle exponentiel aux données expérimentales donne
- a) $A = 10$ mg/L et $k = 0,32 h^{-1}$
 - b) $A = 20,61$ mg/L et $k = 0,524 h^{-1}$
 - ☒ c) $A = 17,36$ mg/L et $k = 0,193 h^{-1}$
 - d) $A = 25$ mg/L et $k = 0,14 h^{-1}$
 - e) $A = 25$ mg/L et $k = 0,2 h^{-1}$
- 9) Selon votre modèle ajusté, combien de temps faut-il (en heures) pour que la concentration de l'antibiotique diminue de moitié par rapport à sa concentration initiale?
- a) 0,2 heures
 - b) 3,47 heures
 - c) 6,93 heures
 - ☒ d) 2,91 heures
 - e) 20 heures
- 10) En utilisant le même modèle ajusté, quelle sera la concentration plasmatique du médicament 8 heures après l'injection?
- a) 0 mg/L
 - b) 2,01 mg/L
 - c) 4,03 mg/L
 - d) 8,00 mg/L
 - ☒ e) 3,7 mg/L

I. 11) Dans le cadre de nos travaux pratiques en analyse des données biomédicales, Excel est utilisée principalement pour :

- a) Traiter les données pour réaliser des analyses statistiques avancées.
- b) Analyser les données afin de générer automatiquement des modèles prédictifs de diagnostics.
- c) Diagnostiquer automatiquement les maladies à partir des données.
- d) **Collecter, organiser et valider les données.**
- e) Aucune des réponses ci-dessus.

12) Quel format de fichier est automatiquement attribué à un classeur lorsqu'il est enregistré sous Excel 2007 ?

- a) *.xcel
- b) *.sav
- c) *.xlcx
- d) *.xlss
- e) ***.xlsx**

13) Dans Excel 2007, quelle est la référence de la dernière colonne d'un classeur ?

- a) XFD
- b) XFC
- c) XZC
- d) XZE
- e) **XDZ**

14) La plage de cellules référencée par D4:F6 dans Excel correspond à :

- a) D4, D5, D6, F4, F5, F6
- b) **D4, E4, F4, D5, E5, F5, D6, E6, F6**
- c) D4, E4, D5, E5, D6, E6
- d) D4, F4, D5, F5, D6, F6
- e) D4, E4, F4, D6, E6, F6

15) Dans Excel 2007, pour sauvegarder les modifications dans un classeur, quelle(s) commande(s) peut-on utiliser ?

- a) Bouton Office → Enregistrer.
- b) Bouton Office → Enregistrer sous.
- c) Bouton Office → Sauvegarder.
- d) **Réponses a et b.**
- e) Réponses b et c.

II. La gestion des comorbidités cardiovasculaires et métaboliques représente un enjeu crucial en médecine moderne, nécessitant une approche holistique pour optimiser le suivi des patients. Dans cette optique, nous avons constitué une série de données biomédicales collectées dans un fichier Excel portant sur 7 patients, comprenant six variables clés (voir le tableau ci-dessous): l'**ID_Patient** (variable textuelle d'identification unique), la **Fréquence_Cardiaque** (quantitative continue, en bpm), le **Nombre_Chirurgies** (quantitative discrète), le **Type_Diabète** (qualitative nominale : "Aucun", "Type 1", "Type 2"), le **Niveau_Douleur** (qualitative ordinale : 0 (Aucune), 1 (Légère), 2 (Modérée), 3 (Sévère)), et le **Taux_Cholestérol** (quantitative continue, en mg/dL).

	A	B	C	D	E	F
1	ID_Patient	Fréquence_Cardiaque (bpm)	Nombre_Chirurgies	Type_Diabète	Niveau_Douleur	Taux_Cholestérol (mg/dL)
2	P1	68,3	1	Type 2	2	210,7
3	P2	72,5	0	Aucun	0	168,4
4	P3	85	3	Type 1	3	305,9
5	P4	90,2	2	Type 2	1	240
6	P5	77,8	0	Aucun	2	185,2
7	P6	94,5	1	Type 1	3	280,5
8	P7	63,7	0	Aucun	0	155,8

16) Les valeurs de la variable **ID_Patient** sont générées automatiquement dans Excel. Quelle méthode permet de créer cette séquence rapidement ?

- a) Saisir manuellement chaque ID (ex: P1, P2...).
- b) Importer la liste d'identifiants depuis un autre classeur.
- c) **Utiliser le glissement de la poignée de recopie.**
- d) Copier-coller P1 dans toutes les cellules de la colonne.
- e) Appliquer une validation de données avec une liste prédéfinie.

17) Quelle méthode de validation Excel permet de restreindre la saisie de la variable **Nombre_Chirurgies** à des valeurs allant de 0 à 5?

- a) Données → Validation des données → Autoriser : Décimal → Comprise entre : 0 et 5.
- b) **Données → Validation des données → Autoriser : Nombre entier → Comprise entre : 0 et 5.**
- c) Données → Validation des données → Autoriser : Liste, avec source : "0;1;2;3;4;5".
- d) Données → Validation des données → Autoriser : Décimal → Supérieur à: 0.
- e) Données → Validation des données → Autoriser : Nombre entier → Supérieur à: 0.

18) Quelle règle de validation est adaptée pour limiter le **taux de cholestérol** à une valeur réaliste (ex : 100 à 400 mg/dL) ?

- a) **Données → Validation des données → Autoriser : Décimal → Comprise entre : 100 et 400.**
- b) Données → Validation des données → Autoriser : Liste, avec source : "100;400".
- c) Données → Validation des données → Autoriser : Décimal → Supérieur à: 100.
- d) Données → Validation des données → Autoriser : Nombre entier → Inférieure à: 400.
- e) Données → Validation des données → Autoriser : Nombre entier → Comprise entre : 100 et 400.

19) Comment garantir que la saisie de "**Type_Diabète**" soit uniquement "Aucun", "Type 1" ou "Type 2" ?

- a) Données → Validation des données → Autoriser : Décimal → Comprise entre : Type 1 et Type 2.
- b) Données → Validation des données → Autoriser : Liste, avec source : "Aucun/Type 1/Type 2".
- c) Données → Validation des données → Autoriser : Nombre entier → Comprise entre : 0 et 3.
- d) Données → Validation des données → Autoriser : Liste, avec source : "Aucun-Type 1-Type 2".
- e) **Données → Validation des données → Autoriser : Liste, avec source : "Aucun;Type 1;Type 2".**

20) Quelle(s) règle(s) de validation est/sont la ou les mieux adaptées pour garantir la saisie correcte de la variable **Niveau_Douleur**?

- a) Données → Validation des données → Autoriser : Décimal → Comprise entre : 0 et 3.
- b) Données → Validation des données → Autoriser : Nombre entier → Comprise entre : 0 et 3.
- c) **Données → Validation des données → Autoriser : Liste, avec source : "Aucune;Légère;Modérée;Sévère".**
- d) Réponses a et c.
- e) **Réponses b et c.**

GOOD LUCK